

Estructura de la dirección MAC

El valor de la dirección MAC es el resultado directo de las normas implementadas por el IEEE para proveedores con el objetivo de garantizar direcciones únicas para cada dispositivo Ethernet. Las normas establecidas por el IEEE obligan a los proveedores de dispositivos Ethernet a registrarse en el IEEE. El IEEE le asigna a cada proveedor un código de 3 bytes, denominado Identificador único organizacional (OUI).

El IEEE obliga a los proveedores a respetar dos normas simples:

- Todas las direcciones MAC asignadas a una NIC u otro dispositivo Ethernet deben utilizar el OUI que se le asignó a dicho proveedor como los 3 primeros bytes.
- Se les debe asignar un valor exclusivo a todas las direcciones MAC con el mismo OUI (Identificador exclusivo de organización) (código del fabricante o número de serie) en los últimos 3 bytes.

La dirección MAC se suele denominar dirección grabada (BIA) porque se encuentra grabada en la ROM (Memoria de sólo lectura) de la NIC. Esto significa que la dirección se codifica en el chip de la ROM de manera permanente (el software no puede cambiarla).

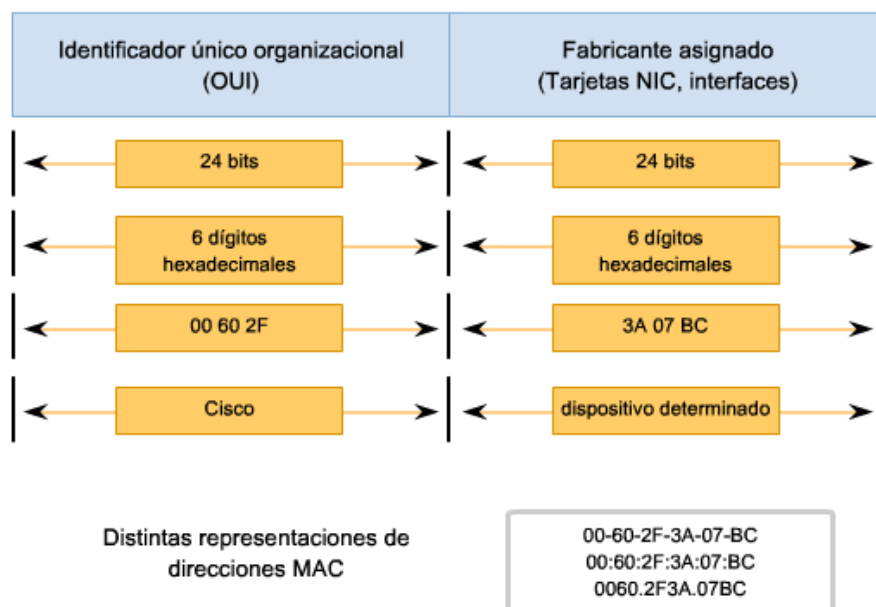
Sin embargo, cuando se inicia el equipo la NIC copia la dirección a la RAM (Memoria de acceso aleatorio). Cuando se examinan tramas se utiliza la dirección que se encuentra en la RAM como dirección de origen para compararla con la dirección de destino. La NIC utiliza la dirección MAC para determinar si un mensaje debe pasarse a las capas superiores para procesarlo.

Dispositivos de red

Cuando el dispositivo de origen reenvía el mensaje a una red Ethernet, se adjunta la información del encabezado dentro de la dirección MAC. El dispositivo de origen envía los datos a través de la red. Cada NIC de la red visualiza la información para determinar si la dirección MAC coincide con su dirección física. Si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama. Cuando la trama llega al destino donde la MAC de la NIC coincide con la MAC de destino de la trama, la NIC pasa la trama hasta las capas OSI (Interconexión de sistema abierto), donde se lleva a cabo el proceso de desencapsulación.

Todos los dispositivos conectados a una LAN Ethernet tienen interfaces con direcciones MAC. Diferentes fabricantes de hardware y software pueden representar las direcciones MAC en distintos formatos hexadecimales. Los formatos de las direcciones pueden ser similares a 00-05-9A-3C-78-00, 00:05:9A:3C:78:00 ó 0005.9A3C.7800. Las direcciones MAC se asignan a estaciones de trabajo, servidores, impresoras, switches y routers (cualquier dispositivo que pueda originar o recibir datos en la red).

Estructura de la dirección MAC Ethernet



9.3.3 Numeración hexadecimal y direccionamiento

Numeración hexadecimal

El método hexadecimal ("Hex") es una manera conveniente de representar valores binarios. Así como el sistema de numeración decimal es un sistema de base diez y el binario es un sistema de base dos, el sistema hexadecimal es un sistema de base dieciséis.

El sistema de numeración de base 16 utiliza los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. La figura muestra los valores decimales, binarios y hexadecimales equivalentes para los binarios 0000 hasta 1111. Nos resulta más conveniente expresar un valor como un único dígito hexadecimal que como cuatro bits.

Comprensión de los bytes

Dado que 8 bits (un byte) es una agrupación binaria común, los binarios 00000000 hasta 11111111 pueden representarse en valores hexadecimales como el intervalo 00 a FF. Los ceros iniciales se muestran siempre para completar la representación de 8 bits. Por ejemplo, el valor binario 0000 1010 se muestra en valor hexadecimal como 0A.

Representación de valores hexadecimales

Nota: Es importante distinguir los valores hexadecimales de los valores decimales en cuanto a los caracteres del 0 al 9, tal como lo muestra la figura.

El valor hexadecimal se representa generalmente en texto mediante el valor precedido por 0x (por ejemplo, 0x73) o un 16 en subíndice. Con menor frecuencia, puede estar seguido de una H, como por ejemplo, 73H. Sin embargo, y debido a que el texto en subíndice no es reconocido en entornos de línea de comando o de programación, la representación técnica de un valor hexadecimal es precedida de "0x" (cero X). Por lo tanto, los ejemplos anteriores deberían mostrarse como 0x0A y 0x73, respectivamente.

El valor hexadecimal se utiliza para representar las direcciones MAC de Ethernet y las direcciones IP versión 6. Ya hemos visto que los valores hexadecimales se utilizan en el panel Bytes de paquetes de Wireshark para representar los valores binarios dentro de tramas y paquetes.

Conversiones hexadecimales

Las conversiones numéricas entre valores decimales y hexadecimales son simples, pero no siempre es conveniente dividir o multiplicar por 16. Si es necesario realizar dichas conversiones, generalmente es más fácil convertir el valor decimal o hexadecimal a un valor binario y después convertir dicho valor binario a un valor decimal o hexadecimal, según corresponda.

Con la práctica, es posible reconocer los patrones de bits binarios que coinciden con los valores decimales y hexadecimales. La figura ilustra dichos patrones para valores seleccionados de 8 bits.

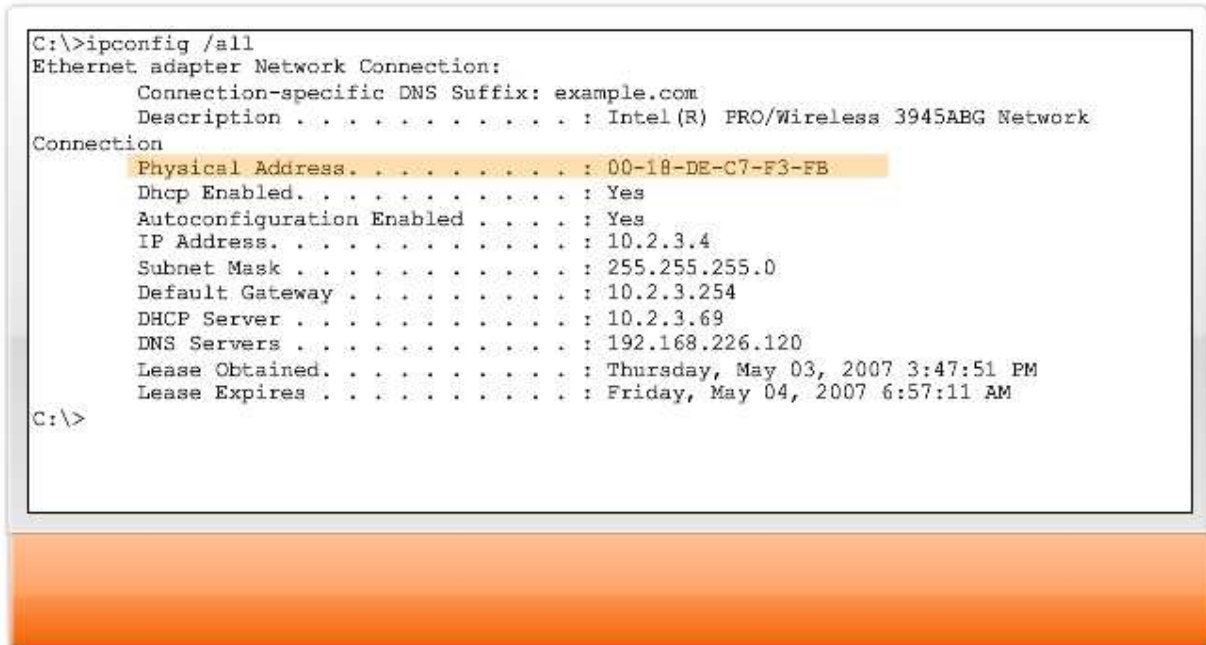
Números hexadecimales					
Equivalentes decimales y binarios del 0 al F hexadecimal			Equivalentes decimales, binarios y hexadecimales escogidos		
Decimal	Binario	Hexadecimal	Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0	0	0000 0000	00
1	0001	1	1	0000 0001	01
2	0010	2	2	0000 0010	02
3	0011	3	3	0000 0011	03
4	0100	4	4	0000 0100	04
5	0101	5	5	0000 0101	05
6	0110	6	6	0000 0110	06
7	0111	7	7	0000 0111	07
8	1000	8	8	0000 1000	08
9	1001	9	10	0000 1010	0A
10	1010	A	15	0000 1111	0F
11	1011	B	16	0001 0000	10
12	1100	C	32	0010 0000	20
13	1101	D	64	0100 0000	40
14	1110	E	128	1000 0000	80
15	1111	F	192	1100 0000	C0
			202	1100 1010	CA
			240	1111 0000	F0
			255	1111 1111	FF

Visualización de la MAC

Una herramienta útil para analizar la dirección MAC de nuestra computadora es `ipconfig /all` o `ifconfig`. En el gráfico, observe la dirección MAC de esta computadora. Si el usuario tiene acceso, es posible que desee intentar esto en su equipo.

Quizás quiera buscar el OUI de la dirección MAC para determinar quién es el fabricante de su NIC.

Visualización de la dirección MAC



```
C:\>ipconfig /all
Ethernet adapter Network Connection:
    Connection-specific DNS Suffix: example.com
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network
Connection
    Physical Address. . . . . : 00-18-DE-C7-F3-FB
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 10.2.3.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.2.3.254
    DHCP Server . . . . . : 10.2.3.69
    DNS Servers . . . . . : 192.168.226.120
    Lease Obtained. . . . . : Thursday, May 03, 2007 3:47:51 PM
    Lease Expires . . . . . : Friday, May 04, 2007 6:57:11 AM
C:\>
```

9.3.4 Otra capa de direccionamiento

Capa de Enlace de datos

El direccionamiento físico de la capa de Enlace de datos (Capa 2) de OSI, implementado como dirección MAC de Ethernet, se utiliza para transportar la trama a través de los medios locales. Si bien brindan una dirección host única, las direcciones físicas no son jerárquicas. Estas direcciones se asocian a un dispositivo en particular, independientemente de su ubicación o de la red a la que esté conectado.

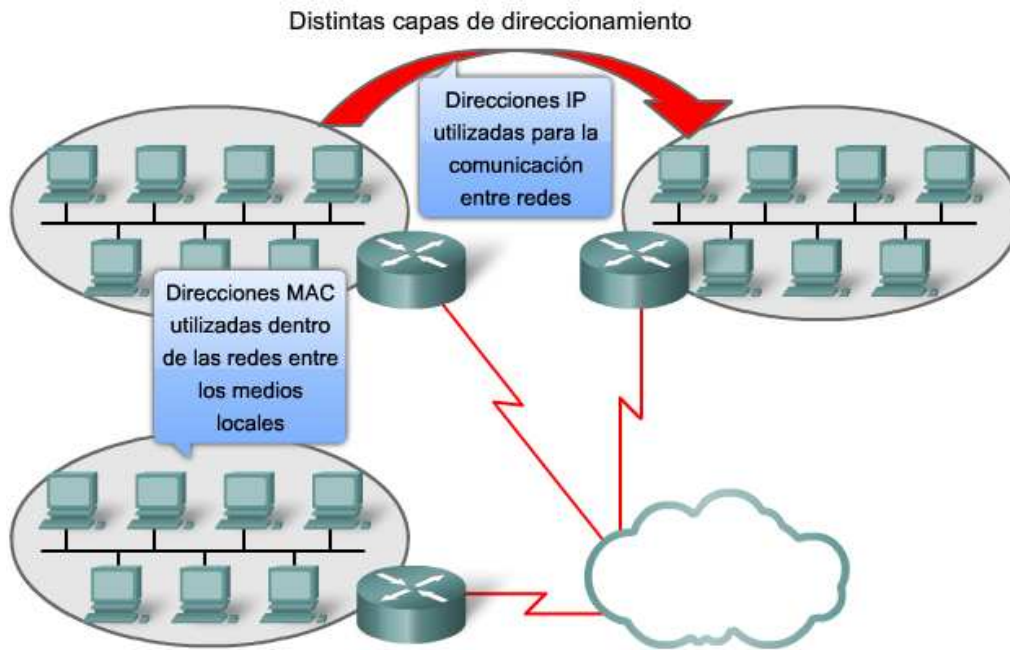
Estas direcciones de Capa 2 no tienen ningún significado fuera de los medios de la red local. Es posible que un paquete deba atravesar una serie de tecnologías de conexión de datos diferentes en redes locales y de área amplia antes de llegar a su destino. Por lo tanto, un dispositivo de origen no tiene conocimiento de la tecnología utilizada en redes intermedias y de destino o de sus direcciones de Capa 2 y estructuras de trama.

Capa de Red

Las direcciones de capa de Red (Capa 3), como por ejemplo, las direcciones IPv4, brindan el direccionamiento general y local que se comprende tanto en el origen como en el destino. Para llegar a su último destino, un paquete transporta la dirección de destino de Capa 3 desde su origen. Sin embargo, debido a que diferentes protocolos de la capa de Enlace de datos la traman durante el trayecto, la dirección de Capa 2 que recibe cada vez se aplica sólo a esa porción local del trayecto y sus medios.

En resumen:

- La dirección de capa de red permite el envío del paquete a su destino.
- La dirección de capa de enlace de datos permite el transporte del paquete utilizando los medios locales a través de cada segmento.



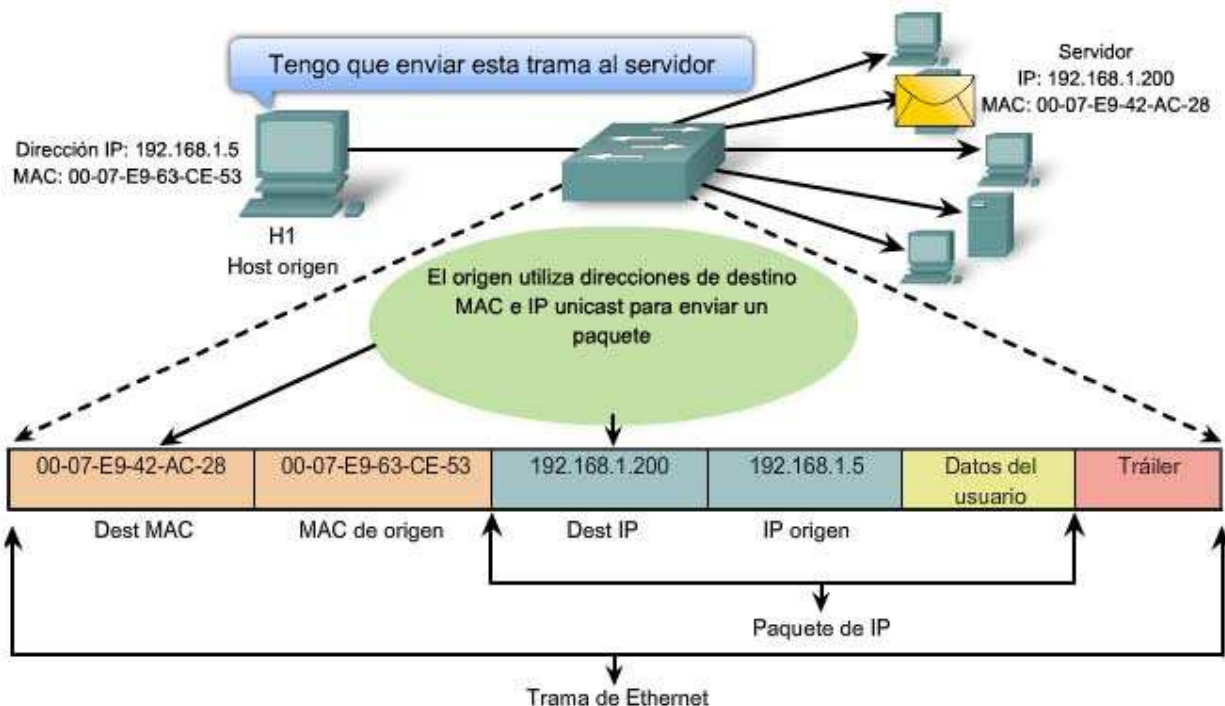
9.3.5 Ethernet unicast, multicast y broadcast

En Ethernet se utilizan distintas direcciones MAC para la capa 2: comunicaciones **unicast**, **multicast** y **broadcast**.

Unicast

Una dirección MAC unicast es la dirección exclusiva que se utiliza cuando se envía una trama desde un dispositivo de transmisión único hacia un dispositivo de destino único.

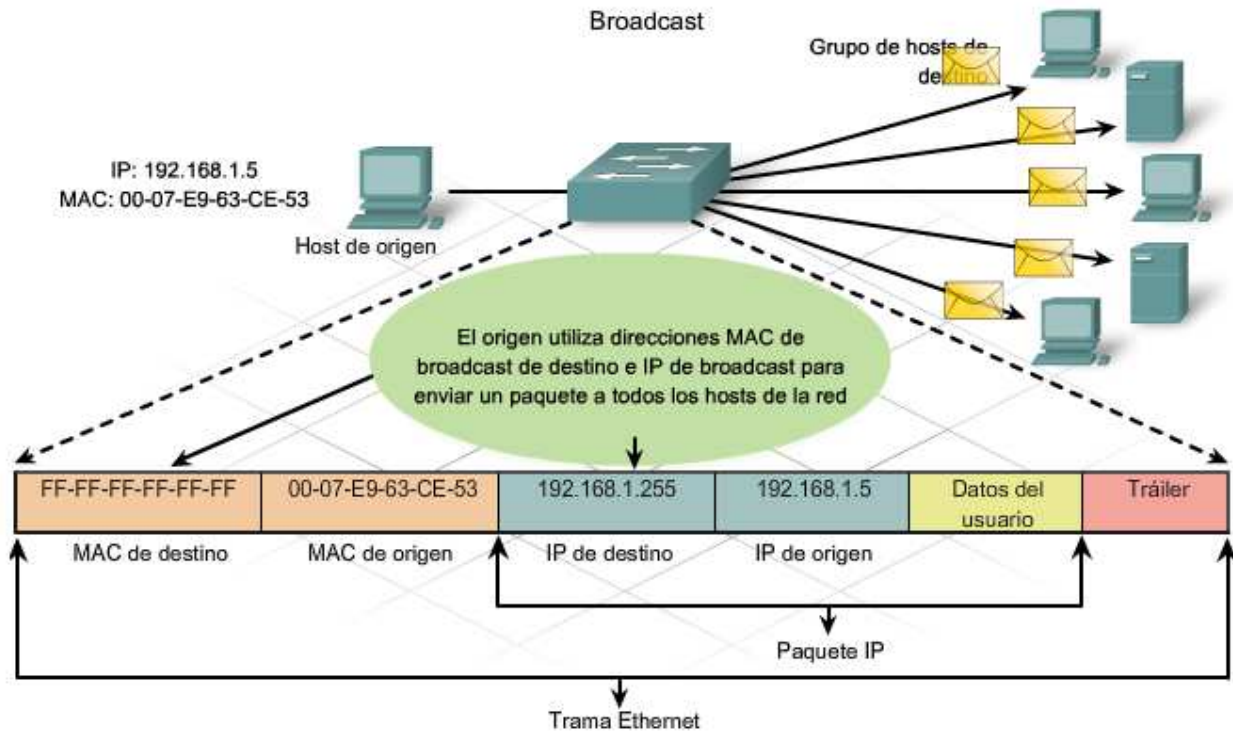
En el ejemplo que se muestra en la figura, un host con una dirección IP 192.168.1.5 (origen) solicita una página Web del servidor en la dirección IP 192.168.1.200. Para que se pueda enviar y recibir un paquete unicast, el encabezado del paquete IP debe contener una dirección IP de destino. Además, el encabezado de la trama de Ethernet también debe contener una dirección MAC de destino correspondiente. La dirección IP y la dirección MAC se combinan para enviar datos a un host de destino específico.



Broadcast

Con broadcast, el paquete contiene una dirección IP de destino con todos unos (1) en la porción de host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red local (dominio de broadcast) recibirán y procesarán el paquete. Una gran cantidad de protocolos de red utilizan broadcast, como el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y el Protocolo de resolución de direcciones (ARP). Más adelante en este capítulo se analizará cómo el ARP utiliza los broadcasts para asignar direcciones de Capa 2 a direcciones de Capa 3.

Tal como se muestra en la figura, una dirección IP de broadcast para una red necesita un dirección MAC de broadcast correspondiente en la trama de Ethernet. En redes Ethernet, la dirección MAC de broadcast contiene 48 unos que se muestran como el hexadecimal FF-FF-FF-FF-FF-FF.



Multicast

Recuerde que las direcciones multicast le permiten a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos. Una dirección IP de grupo multicast se asigna a los dispositivos que pertenecen a un grupo multicast. El intervalo de direcciones multicast es de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Debido a que las direcciones multicast representan un grupo de direcciones (a veces denominado un grupo de hosts), sólo pueden utilizarse como el destino de un paquete. El origen siempre tendrá una dirección unicast.

Ejemplos de dónde se utilizarían las direcciones multicast serían el juego remoto, en el que varios jugadores se conectan de manera remota pero juegan el mismo juego, y el aprendizaje a distancia a través de videoconferencia, en el que varios estudiantes se conectan a la misma clase.

Al igual que con las direcciones unicast y de broadcast, la dirección IP multicast requiere una dirección MAC multicast correspondiente para poder enviar tramas en una red local. La dirección MAC multicast es un valor especial que comienza con 01-00-5E en hexadecimal. El valor termina con la conversión de los 23 bits inferiores de la dirección IP del grupo multicast en los 6 caracteres hexadecimales restantes de la dirección de Ethernet. El bit restante en la dirección MAC es siempre "0".

Un ejemplo, tal como se muestra en el gráfico, es el hexadecimal 01-00-5E-00-00-0A. Cada carácter hexadecimal es 4 bits binarios.

<http://www.iana.org/assignments/ethernet-numbers>

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/acns/v51/configuration/central/guide/51ipmul.html

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ipmulti.htm